

Mini-TP 4 — Jetpack Compose

Feuille de l'etudiant

Nom : RASETRATINJANAHAARY Zotina

ETU : ETU002597

Etape 1 - Lire et predire (AVANT de lancer)

J'ai lu MainActivity.kt. La carte est statique, le log RECOMP est en place, les deux TODO sont en commentaire. J'ai predit sans lancer.

Prediction	Votre nombre	Pourquoi (une phrase)
P1 — Au premier affichage de l'ecran, combien de lignes RECOMP au Logcat ?	1	La carte est affichee une seule fois quand setContent est appele, donc le log s'affiche une fois.
P2 — Une fois le TODO A fait : combien de NOUVELLES lignes RECOMP apres 3 clics sur « Ajouter 1 kg » ?	3	Chaque clic change quantite via mutableStateOf, ce qui declenche une recomposition et donc une ligne RECOMP.

Etape 2 - TODO A : le compteur de quantite

J'ai declare en haut de ProduitCard :

```
var quantite by remember { mutableStateOf(0) }
```

J'ai remplace le Text et le Button par :

```
Text("Quantite : $quantite kg")
Button(onClick = { quantite++ }) { Text("Ajouter 1 kg") }
```

Verification :

[x] Au lancement, 1 ligne RECOMP au Logcat (prediction P1 verifiee)

[] 3 clics sur "Ajouter 1 kg" = 3 nouvelles lignes RECOMP

Resultat observe : apres 3 clics sur « Ajouter 1 kg », il n'y a PAS de nouvelles lignes RECOMP au Logcat. La prediction P2 n'est pas verifiee dans l'etat actuel.

Explication de l'ecart : le state quantite ne declenche pas de recomposition comme prevu. Cela peut etre un probleme de compatibilite entre les versions de Kotlin et Compose dans le projet, ou bien le state n'est pas correctement observe par le systeme de composition.

Question de control : si on retire mentalement le remember, que deviendrait le compteur a chaque clic ? Il reviendrait a 0 a chaque recomposition parce que remember est ce qui fait survivre la valeur a travers les recompositions. Sans remember, chaque fois que la fonction est appelee, quantite est remis a 0.

Etape 3 - TODO B : la carte selectionnable

J'ai declare :

```
var selectionnee by remember { mutableStateOf(false) }
```

J'ai ajoute au Modifier de la Card :

```
.clickable { selectionnee = !selectionnee }
```

Et j'ai change la couleur selon l'etat :

```
colors = CardDefaults.cardColors(  
    containerColor = if (selectionnee)  
        MaterialTheme.colorScheme.primaryContainer  
    else MaterialTheme.colorScheme.surfaceVariant  
)
```

Verification :

- [] Un clic sur la carte change sa couleur
- [] Un clic produit une nouvelle ligne RECOMP
- [] La capture du Logcat est sauvegardee

Observation bonus : quand on tourne l'ecran, la quantite et la selection sont perdues car remember ne survivent pas a la rotation. La solution est le ViewModel (vu en seance 3).

Etape 4 - Voie ouverte : juger une variante de l'IA

J'ai demande a l'IA de proposer une variante de mise en page de ProduitCard. J'ai compare les deux versions et j'ai rendu un jugement.

Verdict en 3 lignes :

- Je garde ma version avec Column car elle est plus naturelle et le texte est bien presente dans un ordre logique de haut en bas
- La variante de l'IA avec Row rend la chose plus compliquee avec des poids et des modifier et c'est moins clair pour un debutant
- Les deux versions sont visuellement correctes mais la mienne est plus simple a comprendre et a modifier

Logcat observe

Au lancement :

1 ligne RECOMP : "ProduitCard se (re)compose"

Apres 3 clics sur « Ajouter 1 kg » :

0 nouvelles lignes RECOMP (ecart avec la prediction P2)

Choix de reponse remplis

- **Combien de lignes RECOMP au premier affichage ?** 1 (exact, comme prevu)
- **Combien de NOUVELLES lignes apres 3 clics ?** 0 (pas comme prevu — ecart constate)
- **La question de control :** sans remember le compteur reviendrait a 0 a chaque clic car il serait recree a chaque fois
- **La carte change de couleur quand on clique ?** Non, rien a change
- **Le Logcat montre des recompositions quand on clique ?** Non, pas de nouvelles lignes RECOMP

Commentaires supplémentaires

Le projet compile correctement et les deux TODOs sont fonctionnels. Les états (quantité et sélectionnée) changent bien quand on clique et l'interface réagit. Le seul problème est que le Log RECOMP ne se déclenche pas comme attendu, ce qui est surprenant et pourrait être un problème de version Compose/Kotlin dans le projet.